

古代园林水利功能及特点浅析

孔繁恩

(青海大学土木水利学院,青海西宁 810016)

摘要:中国古代风景园林以理水为核心营造要素,其水利工程层面取得的成就已成为学术界重要研究议题。“园林水利”是在园林—水利的耦合关系中审视园林理水的功能和特点。本研究以“园林水利”切入点,分析古代风景园林具有的城市水利功能,总结古代园林水利的特点,为现代城市景观规划与水利工程建设融合发展提供历史经验与理论借鉴。

关键词:风景园林;园林理水;城市水利;园林水利

DOI:10.14051/j.cnki.xdyy.2026.07.018

中国古代人居环境本质上是以水利系统为支撑骨架构建的复杂系统,水利系统深刻影响着城市风景体系,以水利视角作为古代风景园林研究的切入点,可以发现,许多园林都是在水利建设的背景下产生的,现存的,如山西绛守居园池^[1]、杭州西湖^[2]、惠州西湖^[3]、北京颐和园^[4]、扬州瘦西湖^[5]等;文献记载的,如春秋时期的章华台东湖、姑苏台天池、汉长安昆明池、南朝建康秦淮河、宋开封金明池等^[6]。中国古代园林是人类在与自然及水的长期交互过程中,因生存和休闲游憩需求的不断升级,经过对水文环境的缓慢适应及主动改造,而逐步形成水适应性景观。本研究将园林理水和城市水利功能两者相关联,以城市风景园林为对象,根据城市水利的内容,检验风景园林的水利功能。

1 园林水利功能

1.1 园林水利与城市供水

解决古代城市供水的重要措施有凿井取水、开渠引水、筑坝蓄水3种方式,此外还有人工水车送水的辅助措施^[7]。上述3种方式也是不同类型、不同尺度的城市园林水利工程普遍采用的引水方式。通常来说,位于郊区的大型园林,一般采用筑坝取水的方式;采用开渠和凿井方式引用水源的园林,在城市比较多见,在园林发展后期,多地小型私家园林以凿井取水为主要引水方式。

从供水工程的性质和目的来看,中国古代的大部分园林都是城市供水工程的直接产物或衍生产物。从商周秦汉时期直至清代,许多大型的园林水利建设以发挥城市供水功能为主要目的,与水利工程互相影响。基于城市供水功能的园林水利是人类生存与游憩需求并存的反映。以供水功能为导向而形成的园林,常具备以下特点:显著的公共特性;大型皇家园林通常是“供水/蓄水型园林水利工程”;水景形态以大中型湖泊为主。这类园林存续的关键是城市供水系统的维护与管理,由于关系生产生活,因此由官方/皇家主导建设,

基金项目:青海大学中青年基金项目“青海地区水文化遗产价值识别与保护地构建研究”(编号:2021-QSY-3)。

作者简介:孔繁恩(1986—),女,青海西宁人,博士,讲师,硕士研究生导师,研究方向:水文化遗产保护、水适应性景观。

建设系统持久。

1.2 园林水利与城市排水

中国古代城市供水和排水系统设计的一般模式是,城市建设之初,通过开渠引水的方式,将城市附近的自然江湖河流之水引入城中作为水源;另外开凿一条或数条水渠,专用于自然河湖之水流经或者排除生活用水。其中,城市排水系统主要由排水沟渠、排水河、护城河及城内河渠组成^[8]。

基于排水体系营建的园林,从属性上来看,多属于公共园林和私家园林,这是由水体的水质所决定的,皇家园林为追求良好的景观效应,对园林水体的水质要求较高,因此往往有为园林景观供水的专用水道,经由排水系统的水体一般不会作为皇家园林引用水源的最优选,但属皇家园林的个别大中型池沼在丰雨季节,也可以充当排水池,比如隋唐洛阳宫城内的九洲池。滨河型公共园林、湖泊型公共园林,以及池沼型私家园林是“排水型园林水利”的常见形态,例如南京秦淮河滨水园林、济南大明湖园林^[9]、苏州私家园林。其中,滨河型公共园林对城市风景体系的形成有显著影响。

1.3 园林水利与城市防洪

古代城市防洪工程技术的主要内容包括建城前选择合理的城址、建设一套完整的城池系统、在城池外留有分洪和排涝的余地以及配以相应的技术措施^[10]。

风景园林在防洪排涝方面承担着重要功能,这一特性在古代的杭州西湖、惠州西湖以及绍兴鉴湖、湘湖等众多湖泊的建设动因中得以充分证明^[11-12]。具有防洪功能的园林本质上属于政府主导的大型水利基础设施,通过人为干预的手段管控区域水文。由于具有优质的湖、山等风景资源可利用,并具有重大的基础设施作用,这类风景园林的生命力非常旺盛。保证城市排水通畅,直注江河,是城市防洪的要义。风景园林通过与护城河、城内水系等共同组成多层次排水系统,实现对城市洪水的有效防控。其中,护城河的建设是城市风景园林营造的重要内容,通过植物造景的方法,利用植物的生态作用加强河堤的防护,“堤成之后必密栽柳苇茭草,使其苗衍丛布根株纠结,则虽遇飘风大作总不能鼓

浪冲突”^[13],由此形成风景化的防洪水利工程。

1.4 园林水利与灌溉及水运

1.4.1 园林水利与农业灌溉。中国古代有许多兼具农田水利和城市供水双重作用的水利工程,长期发挥着基础设施的作用,经过人为的经营和管理,往往会形成具有农业生产特点的“农业景观”。比如许多古代城市内外的水域,都可种植菱荷茭蒲,养殖鱼虾龟蟹。许多见于文献记载的名园,都是择址于灌溉水利工程形成的农业景观背景修建而成的,例如曹魏邺城区域的园林、明代宁夏镇城的金波湖及宜秋楼、四川崇庆罨画池等,均体现“农业灌溉型园林水利”在社会生产方面的功能。

1.4.2 园林水利与水运。以传统意义上具有明显实体围合边界的园林空间而言,其与城市水运之间并无直接的关联,但若跳出传统园林边界之外就可发现,古代许多城市都拥有具备公共特性的滨水景观,其形成与发展就得益于发达的区域航运体系。如因城市漕运发展而成的元大都什刹海园林区域,其风格、内涵、景观条件和资源都源于大运河直接影响生成的扬州园林。借力河流营建具有水运功能的滨河园林,是“水运型园林水利”的最常见形态,这类园林的主要特点是城市公共(滨河)园林与私家园林之间形成嵌套型格局。

1.5 园林水利与水质保育

水质保育一方面强调如何确保园林内部景观水体的水质水量,另一方面指通过园林水利建设发挥城市水体水质的保育作用。古代园林可以发挥水质保育功能的基本原理就是维护健康的水循环状态^[14]。

1.5.1 园林内部景观水体的水质保育。常用的方法有引水、补水、生物净化、生态净化、径流阻断等。凿渠引水、凿井取水、围泉入园等常见的引水方式就是为了通过地表水或地下水,保证水量稳定及水质清洁的关键在于引用活水,所以,梳理水系不仅对园林布局有至关重要的影响,同时也是保证和促进水体正常流通功能的关键^[14]。此外,通过岸型、岸线、水体形态的塑造以及植物配置等方法,将其与其他造园要素配合与关联,形成功能完整的小型生态系统。

1.5.2 园林水利的水质保育功能。古代园林对于城市水体的健康循环在多数时候是能发挥正效应的。这与园林水体在城市排水体系中所具有的排蓄、滞纳功能有关。比如在济南古城,由大明湖、百花洲及其他小型园林水体共同形成的调蓄系统,园林贯穿始末,联络城市水循环的各环节或不同阶段,发挥水系的衔接、过渡、过滤、净化作用。“水质保育型园林水利”在古代城市水系中发挥水质净化的作用,通常有4条途径:①在城市及其周边通过保留或设置湖泊湿地,以发挥其绿色基础设施服务功能;②通过水系梳理,保证城市中各类水

体之间的连通,使城外河流、城内河流、供排水设施、蓄水池、护城河、排水河、池沼园林等共同组成良性的水循环系统,同时发挥城市供、用、排水功能;③“活水长流”,在所有水质净化的措施当中,引用活水始终是最重要的措施;④生态治水,“深柳疏芦”是源于古代生态治水护滩的一条最重要的策略,园林植物可以起到护岸固土,净化水体等生态作用^[15]。

2 园林水利特点

2.1 园林水利系统的生成基础——园林理水与城市水利系统的结合

古代城市的发展过程是人类对水循环的认识和介入过程,这种认识促进了以解决供排水为核心的城市水系统的形成。园林是不同时期城市经济高级阶段的产物,以休闲游憩为核心。城市水利工程对地表水资源的空间分布影响,会进一步影响园林的选址、布局和立意。可见,当园林理水的审美特质与休闲游憩需求,借助或者结合城市水利系统展开时,园林理水便具有城市水利的特点与功能;同时,当城市水利系统的工程实用功能,结合或者融合园林理水特性进行建设时,城市水利系统便具有园林理水的美学价值和游憩价值。仅以实现美学效益为单一目标的园林理水,或者未经过园林化处理的都市水利系统,都不足以将其视为“园林水利”。从“园林理水”开始,到“园林水利”生成,在这一过程中,梳理水系是前提,城市水利是根本,核心是实现水体功能的综合性,表征是水利功能空间的风景化。因此,城市水利建设成就比较辉煌的时期和地区,城市园林建设也相对兴盛,园林与水利结合发展,实现水功能与水景观交叉融合的成功案例越多。在城市发展所需要的自然-社会支持系统中,无论是具有自然水资源优势,或政治、经济等社会资源优势,这些因素都会促进城市水利与园林理水的融合发展,从而形成园林水利系统。

2.2 园林水利关系的层次性——园林和水利系统之间互相影响

园林的形成条件和发展背景依赖于水利,同时也影响水利工程的功能变迁和效益演化。水利与园林之间的第一层关系,即水利工程往往是园林水系形成与发展的支撑性因素。当园林理水的源流直接借助或者依赖水利系统时,水利就构成支撑园林水景观成型的基础因素。水利与园林之间的第二层关系,即水利工程向园林景观的演化,体现不同社会发展阶段下对水体价值认识的变迁。往往在社会稳定的时期,城市经济的发展也使居民的休闲游憩需求不断增加,促进单一功能的城市水利工程及其相关设施向具有风景游憩价值的园林场所转变,我国古代多地城市中兴起的西湖文化现象,切实反映水利与园林之间的演化关系。

无论园林理水还是水利工程,实际都处于水的“自然-社会”二元循环关系当中,这是人居环境建设要解决的关键问题之一。处理得当,园林或水利工程则更具可持续性;如果处理不当,则在短时兴盛之后很快湮灭。当侧重于追求休闲游憩需求时,即造园在先,需先借水利而得水;而当以解决生产灌溉、防洪、水运等生产生活需求时,即水利在先,后则以风景化而闻名。无论是造园在先,还是水利在先,两者的彼此互惠互利、相得益彰,是历史为当代所留下的最重要的智慧与遗产。

2.3 园林水利可持续发展的核心——园林水系功能的综合性

中国古代风景园林从萌芽至成熟,前后历经数千余年,营建数量庞大。但从可持续设计视角审视中国古代园林可以发现,不论类型、规模、功能等外在表现,还是管理、维护等内在影响机制,具有综合性功能的园林水利系统其可持续性更强,在解决城市水问题方面的作用也更大。

综合各类案例可见,为保证园林用水而不惜财力、人力兴建水利设施的实例,往往不可持续,但更多案例证明,无论是城市外围的大尺度自然山水园林,或者城内的小尺度园林,兼具城市用水、灌溉、漕运、防洪排涝、雨洪调蓄等多元功能,往往更为持久,能延续千年并惠及当代。那些纯粹的功能性水利工程即便初期以单一水利为目的而兴建,随着使用日久,也逐步具备风景、雅集、游赏、商贸等功能,逐渐形成公共园林。除去自然环境变化、战争、朝代更迭、技术发展、城市土地利用变化等因素之外,能有效促进园林水利可持续发展的核心,实际上是园林水系功能的综合性,保证园林在“自然-社会”二元水循环体系中具有多元化的服务功能是关键。

2.4 园林水利研究视角的开放性——从传统园林理水走向区域理水

提出“园林水利”的研究视角,探讨中国古代园林是如何参与到区域水循环系统当中,并在城市供、排、取、用水等功能体系中发挥作用,以及如何形成可持续的水景营造体系。基于“园林水利”的视角,可审视中国古代园林在水管理方面的传统智慧与科学性。将“园林水利”作为研究对象,可通过对其内外要素、关键技术等的分析,认识园林适应区域水循环的过程;当“园林水利”作为一种方法论体系,可以从人类的水事活动与自然水文相互作用、耦合反馈的角度,认识人水关系。

3 结语

园林理水与城市水利的深度融合,本质上是以基于水系服务功能的综合性实现。能够同时服务于生产和生活,促进人居环境的改善和经济发展,是古代园林

水利对于当下风景建设的重要启示。将园林理水置于区域水文环境、社会水资源利用、城市水系变迁的宏观背景中进行解构,可发现不同的园林理水模式在供水、排水、防洪、灌溉及运输、水质保育 5 个方面具有相应的功能。

园林的发展演进与人类人居环境文明进程紧密相连,具体取决于文化、经济及城市基础设施的发展。在山水文化的持续影响下,中国古代园林对理水的审美要求,决定城市水利系统与园林之间将必然存在多种联系,其对园林的影响最深刻、最关键。“园林水利”试图阐释中国古代园林与水利的耦合关系以及可持续园林的营造机制。基于“园林水利”思路对园林进行综合性研究并非全新的探索和尝试,可作为古代园林理水研究的补充性视角和方法。(收稿:2025-03-31)

参考文献:

- [1]赵鸣,李培军,王国强.人居环境·古典园林·水[J].北京林业大学学报(社会科学版),2002(Z1):80-83.
 - [2]王劲韬.苏东坡时期杭州西湖的水利及水文化探析[J].中国园林,2018,34(06):14-18.
 - [3]梁仕然.广东惠州西湖风景名胜景区理法研究[D].北京:北京林业大学,2012.
 - [4]钟贞.乾隆清漪园与北京西郊水利建设研究[J].中国园林,2016,32(06):123-127.
 - [5]吴涛.基于地域文化的扬州历史园林保护与传承[D].南京:南京林业大学,2012.
 - [6]周维权.中国古典园林史(第三版)[M].北京:清华大学出版社,2008.
 - [7]杜鹏飞,钱易.中国古代的城市给水[J].中国科技史料,1998(01):4-11.
 - [8]郑晓云,邓云斐.古代中国的排水:历史智慧与经验[J].云南社会科学,2014(06):161-164+170.
 - [9]张杰,阎照,霍晓卫.文化景观视角下对济南泉城文化遗产的再认识[J].建筑遗产,2017(03):71-82.
 - [10]郑连第.古代城市防洪[J].中国水利,1989(05):40-41.
 - [11]毛华松.城市文明演变下的宋代公共园林研究[D].重庆:重庆大学,2015.
 - [12]郑曦.鉴湖、西湖、湘湖——钱塘江下游地区三大著名湖泊的景观演变与城市化发展启示[J].中国园林,2014,30(11):69-73.
 - [13]邵之棠.皇朝经世文统编·卷二地舆部七·河工[M].台湾:台湾文海出版社,1980.
 - [14]孔繁恩,刘海龙.现代风景园林视角下对于中国古代园林理水科学特性的思考[J].西部人居环境学刊,2018,33(05):64-68.
 - [15]陈云文.中国风景园林传统水景理法研究[D].北京:北京林业大学,2014.
 - [16]秦大庸,陆垂裕,刘家宏等.流域“自然—社会”二元水循环理论框架[J].科学通报,2014,59(增刊 1):419-427.
- (上接第 181 页)
- [26]浙江农业大学.蔬菜栽培学总论(第2版)[M].北京:中国农业出版社,2002.
 - [27]张振贤.蔬菜栽培学[M].北京:中国农业出版社,2003.
 - [28]程智慧.蔬菜栽培学总论[M].北京:科学出版社,2010
 - [29]喻景权,王秀峰.蔬菜栽培学总论(第3版)[M].北京:中国农业出版社,2014.
 - [30]程智慧.蔬菜栽培学总论(第2版)[M].北京:科学出版社,2019.
 - [31]王秀峰.蔬菜栽培学各论(北方本)(第4版)[M].北京:中国农业出版社,2011.
 - [32]程智慧.蔬菜栽培学各论(第2版)[M].北京:科学出版社,2021.
 - [33]喻景权.蔬菜栽培学各论(南方本)(第4版)[M].北京:中国农业出版社,2021.